

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Die Beziehungen am Einheitskreis tragen im Lehrplan den Vermerk «auch ohne Hilfsmittel», die Werte der besonderen Winkel gehören dazu. Darum: **Teil A ohne Taschenrechner**, erst für **Teil B** den Taschenrechner nehmen (Modus Grad, DEG). Lineal und Bleistift sind erlaubt. Schreib zu jeder Aufgabe den **Weg** auf — eine Skizze am Einheitskreis zählt als Begründung. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

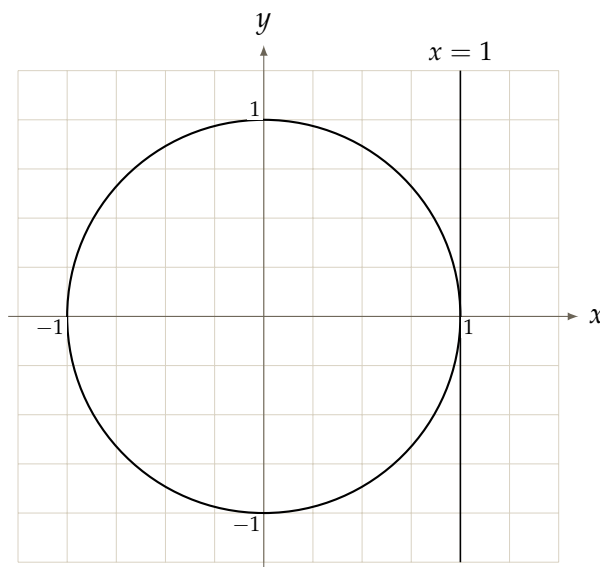
Teil A · ohne Taschenrechner — Kapitel 1 bis 4 · 16 Punkte

G1 Am Einheitskreis zeichnen

3 P

Im Bild ist der Einheitskreis mit der Tangente $x = 1$ gezeichnet.

- Zeichne den Punkt P zum Winkel $\varphi = 220^\circ$ ein und markiere $\sin \varphi$ und $\cos \varphi$ als Strecken.
- Zeichne den Punkt S auf der Tangente ein, dessen y -Koordinate $\tan 220^\circ$ ist.
- Gib die Vorzeichen von $\sin 220^\circ$, $\cos 220^\circ$ und $\tan 220^\circ$ an.



G2 Besondere Winkel

4 P

Gib exakt an (mit Wurzeln oder Brüchen):

- (a) $\sin 240^\circ$
- (b) $\cos 315^\circ$
- (c) $\tan 240^\circ$
- (d) $\cos \frac{11\pi}{6}$ (Bogenmass)

G3 Trigonometrischer Pythagoras

3 P

Es gilt $\sin \varphi = -\frac{24}{25}$, und φ liegt im IV. Quadranten. Berechne $\cos \varphi$ und $\tan \varphi$.

G4 Symmetrien

4 P

Es gilt $\sin 35^\circ \approx 0.574$ und $\cos 35^\circ \approx 0.819$. Gib an und nenne jeweils die Symmetrie, die du benutzt:

- (a) $\sin 145^\circ$
- (b) $\cos 215^\circ$
- (c) $\sin 55^\circ$
- (d) $\cos(-35^\circ)$

G5 Eine Beziehung begründen

2 P

Begründe am Einheitskreis oder am rechtwinkligen Dreieck, warum für $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ gilt:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \cos \varphi$$

Teil B · mit Taschenrechner — Kapitel 1, 4 und 5 · 9 Punkte**G6 Das Schiff um die Boje**

3 P

Ein Schiff fährt auf einem Kreis mit Radius 1 Seemeile um eine Boje. Es startet genau östlich der Boje und fährt gegen den Uhrzeigersinn. Nach einer Drehung um 235° :

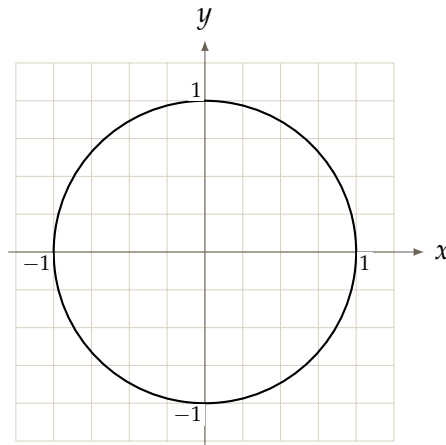
- (a) Wie weit liegt es östlich und wie weit nördlich der Boje? (Seemeilen, drei Dezimalen; negativ heisst westlich bzw. südlich)
- (b) In welcher Richtung von der Boje liegt es?

G7 Was der Rechner liefert

3 P

Lena tippt $\tan^{-1}(-2)$ und erhält -63.4° .

- (a) Zeichne den Punkt P zu diesem Winkel in den Einheitskreis.
- (b) Ein zweiter Kreispunkt hat denselben Tangenswert. Wo liegt er, und warum liefert ihn der Rechner nicht?
- (c) Gib für den Punkt P aus (a) einen Winkel zwischen 0° und 360° an.

**G8 Nur ein Winkel?**

3 P

Nina rechnet $\cos^{-1}(0.7) \approx 45.6^\circ$ und schliesst: « 45.6° ist der einzige Winkel mit $\cos \varphi = 0.7$.»

- (a) Stimmt das? Begründe am Einheitskreis mit einer Skizze.
- (b) Gib einen negativen Winkel und einen Winkel über 360° an, die ebenfalls $\cos \varphi = 0.7$ haben.

